

Documentación oficial

Tutorial paso a paso

Guía práctica con 7 casos de uso por industria

De qué trata este documento

Desde el primer arranque hasta campañas CTWA. Incluye casos de uso específicos para e-commerce, restaurante, inmobiliaria, clínica, instituto, agencia de servicios y B2B.

FastChat DJ · Plataforma WhatsApp CRM con IA

Documento 03 · Generado desde [docs/tutorial_paso_a_paso.md](#)

Última actualización: abril 2026

Contenido

1. Índice

2. Parte 1 · Primer arranque (45 min)

- 1.1 · Instalar el servidor

- 1.2 · Configurar credenciales

- 1.3 · Base de datos + superusuario

- 1.4 · Levantar el servidor

- 1.5 · Levantar el servicio Node.js (Baileys)

- 1.6 · Conectar tu primera sesión WhatsApp

3. Parte 2 · Tu primera conversación con IA (20 min)

- 2.1 · Crear un perfil de negocio

- 2.2 · Configurar una API Key de IA

- 2.3 · Crear un agente IA

- 2.4 · Asignar el agente a la sesión

- 2.5 · Probar

4. Parte 3 · Organizar contactos con etiquetas (10 min)

- 3.1 · Etiquetas sugeridas según tu negocio

- 3.2 · Aplicar etiquetas

5. Parte 4 · Armar el pipeline de ventas (15 min)

● 4.1 · Crear el pipeline

● 4.2 · Definir las etapas

● 4.3 · Agregar conversaciones al pipeline

● 4.4 · Mover tarjetas en el Kanban

6. Parte 5 · Lanzar una campaña masiva (20 min)

● 5.1 · Preparar

● 5.2 · Configurar el cron

● 5.3 · Crear la campaña

● 5.4 · Lanzar

● 5.5 · Monitorear

● 5.6 · Tips de deliverability

7. Parte 6 · Atribución Meta Ads (30 min)

● 6.1 · Por qué importa

● 6.2 · Preparar el pixel

● 6.3 · Registrar el pixel en FastChat

● 6.4 · Vincular el pixel a una sesión

● 6.5 · Crear el anuncio CTWA

● 6.6 · Probar el flujo completo

● 6.7 · Reportar la venta (Purchase)

● 6.8 · Ver ROI en tiempo real

8.Parte 7 · Agregar Instagram + Messenger (20 min)

- 7.1 · Instagram DM

- 7.2 · Messenger (Facebook Page)

9.Parte 8 · Casos de uso por tipo de negocio

- 8.1 · E-commerce: tienda online

- 8.2 · Restaurante / delivery

- 8.3 · Inmobiliaria

- 8.4 · Clínica médica / estética

- 8.5 · Instituto educativo

- 8.6 · Agencia de servicios (marketing, contable, legal)

- 8.7 · Empresa B2B con equipo comercial

10.Parte 9 · Operación diaria: el día a día de un agente

- Rutina matutina (15 min)

- Durante el día

- Al finalizar el día

11.Parte 10 · Reportes y KPIs

- KPIs clave a monitorear

- Exportar data a Excel/BI

12.Solución de problemas

- "La IA no responde"

- "La campaña no envía"

- "CAPI no registra conversiones"

- "El webhook Meta no recibe eventos"

- "Los agentes no reciben asignación round-robin"

Guía práctica para aprender a usar la plataforma de principio a fin, con **casos de uso reales** por tipo de negocio. Cada caso tiene el setup completo, los textos exactos que vas a usar y los tiempos estimados.

Índice

- Parte 1 · Primer arranque (45 min)
- Parte 2 · Tu primera conversación con IA (20 min)
- Parte 3 · Organizar contactos con etiquetas (10 min)
- Parte 4 · Armar el pipeline de ventas (15 min)
- Parte 5 · Lanzar una campaña masiva (20 min)
- Parte 6 · Atribución Meta Ads (30 min)
- Parte 7 · Agregar Instagram + Messenger (20 min)
- Parte 8 · Casos de uso por tipo de negocio
 - 8.1 · E-commerce: tienda online
 - 8.2 · Restaurante / delivery
 - 8.3 · Inmobiliaria
 - 8.4 · Clínica médica / estética
 - 8.5 · Instituto educativo
 - 8.6 · Agencia de servicios (marketing, contable, legal)
 - 8.7 · Empresa B2B con equipo comercial
- Parte 9 · Operación diaria: el día a día de un agente
- Parte 10 · Reportes y KPIs
- Solución de problemas

Parte 1 · Primer arranque (45 min)

Lo que consigues al final: servidor corriendo, sesión WhatsApp conectada, IA respondiendo mensajes básicos.

1.1 · Instalar el servidor

```
# Dependencias del sistema
# Windows: asegúrate de tener Python 3.8+, PostgreSQL, Redis y wkhtmltopdf instalados

# Clonar o actualizar
git clone <tu-repo> fastchatdj
cd fastchatdj

# Entorno virtual + dependencias
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate # Windows
# source .venv/bin/activate # Linux/Mac
pip install -r requirements.txt
```

1.2 · Configurar credenciales

Copia el template y edítalo:

```
cp credenciales_template.json credenciales.json
```

Edita `credenciales.json` con tus valores reales:

```
{
  "POSTGRES_HOST": "localhost",
  "POSTGRES_PORT": 5432,
  "POSTGRES_DBNAME": "fastchatdj",
  "POSTGRES_PASSWORD": "tu-password",
  "SECRET_KEY": "genera-una-con-secrets.token_urlsafe(50)",
  "DEBUG": true,
  "DOMINIO_GENERAL": "localhost:8000",
  "WINDOWS": true,
  "REDIS_HOST": "localhost",
  "REDIS_PORT": 6379,
  "WHATSAPP_API_URL": "http://localhost:3000",
  "NODE_SECRET_KEY": "una-clave-compartida-con-node",
  "EMAIL_HOST_USER": "tu@correo.com",
  "EMAIL_HOST_PASSWORD": "tu-password-smtp",
  "SENDGRID_API_KEY": "SG.xxx",
  "WKHTMLTOPDF_CMD": "C:/Program Files/wkhtmltopdf/bin/wkhtmltopdf.exe",
  "ID_GRUPO_CLIENTE": 2,
  "CACHES_REDIS": true,
  "USE_SSL": false
}
```

1.3 · Base de datos + superusuario

```
python manage.py migrate
python manage.py createsuperuser
# Te pide username, email, password
```

1.4 · Levantar el servidor

Opción A (sin WebSockets — solo para probar):

```
python manage.py runserver
```

Opción B (recomendado, incluye chat en tiempo real):

```
daphne -b 0.0.0.0 -p 8000 fastchatdj.asgi:application
```

Abre <http://localhost:8000> y haz login con tu superusuario.

1.5 · Levantar el servicio Node.js (Baileys)

Si usas WhatsApp no oficial (Baileys), necesitas el servicio Node corriendo en paralelo:

```
# En otro terminal, dentro del repo Node
cd ../fastchat-node # o como se llame
npm install
NODE_SECRET_KEY="la-misma-clave-de-credenciales.json" npm start
```

Si vas a usar **solo Meta Cloud API** (oficial), este paso es opcional.

1.6 · Conectar tu primera sesión WhatsApp

Ruta: </whatsapp/sesiones/>

Opción A — Baileys (gratis, no oficial): 1. Clic en **Nueva sesión** (o botón +). 2. Escanea el QR con tu teléfono (WhatsApp → Dispositivos vinculados → Vincular dispositivo). 3. Espera a que el estado pase a **Conectado**.

Opción B — Meta Cloud API (oficial, recomendado para producción): 1. Sigue la guía [docs/meta_setup.md](#) para obtener tu `phone_number_id`, `waba_id` y `access_token`. 2. Desde </whatsapp/sesiones/>, crea una sesión Meta, pega las credenciales. 3. Configura el webhook en Meta Developer Portal apuntando a https://tu-dominio.com/whatsapp/meta_webhook/. 4. Clic en **Verificar conexión con Meta** para validar.

Listo — ya tienes WhatsApp conectado.

Parte 2 · Tu primera conversación con IA (20 min)

Lo que consigues: un bot que responde con info de tu negocio usando Gemini/OpenAI.

2.1 · Crear un perfil de negocio

Ruta: `/crm/perfil-negocio/`

Rellena: - **Nombre del negocio:** "Tienda Camisetas Quito" - **Descripción:** "Vendemos camisetas estampadas con diseños únicos. Envíos a todo Ecuador." - **Horario:** "Lunes a viernes 9am-6pm" - **Dirección:** "Av. 10 de Agosto N32-45" - **Métodos de pago:** "Transferencia, tarjeta, efectivo contra entrega"

2.2 · Configurar una API Key de IA

Ruta: `/crm/api-keys/` (o similar, depende del proyecto)

1. Nueva API Key
2. Proveedor: `gemini` (gratis 1500 req/día) o `openai`
3. Pega tu API key.

Dónde conseguirla: - Gemini: <https://aistudio.google.com/app/apikey> (gratis) - OpenAI: <https://platform.openai.com/api-keys> (requiere saldo)

2.3 · Crear un agente IA

Ruta: `/crm/agentes-ia/`

- **Nombre:** "Vendedor Camisetas"
- **Perfil:** selecciona el que creaste en 2.1
- **API Key:** la que creaste en 2.2
- **Prompt template:** deja el default (en español, ya viene configurado)
- **Contexto estático** (opcional): copia ahí un FAQ de 5-10 preguntas comunes:



2.4 · Asignar el agente a la sesión

Ruta: [/whatsapp/sesiones/](#) → edita tu sesión

- **Modo del bot:** [Agente IA](#)
- **Agente IA:** "Vendedor Camisetas"
- **Mensaje de bienvenida:** "¡Hola! ■ Bienvenido a Camisetas Quito. ¿En qué puedo ayudarte?"
- **Minutos de sesión:** 60 (cuánto tiempo una conversación sigue "abierta")

Guarda.

2.5 · Probar

Desde otro teléfono, mándale un WhatsApp a tu número. El bot debería responder usando el contexto del negocio.

Si no responde: 1. Ve a [/whatsapp/trazas/](#) — busca por número → verás el pipeline paso a paso y dónde falló. 2. Revisa que la API key tenga créditos. 3. Asegúrate que la sesión esté **Conectada**.

Parte 3 · Organizar contactos con etiquetas (10 min)

Ruta: [/whatsapp/etiquetas/](#)

3.1 · Etiquetas sugeridas según tu negocio

Para cualquier negocio: - [VIP](#) (rojo) · clientes frecuentes o de alto ticket - [Newsletter OK](#) (verde) · autorizó recibir promociones - [No molestar](#) (gris) · pidió no recibir más mensajes - [Lead caliente](#) (naranja) · interesado reciente

Extras por rubro:

Rubro	Etiquetas útiles
E-commerce	Compró 1 vez , Compró 3+ , Abandonó carrito , Devolución pendiente
Restaurante	Cliente habitual , Delivery , Reserva , Alergias
Inmobiliaria	Comprador , Vendedor , Arriendo , Presupuesto alto , Solo Quito Norte

Clínica	Primera consulta, Seguimiento, Paciente crónico, Estética, Médico
Instituto	Interesado curso X, Matriculado, Graduado, Exalumno

3.2 · Aplicar etiquetas

Opción A · Manual desde la conversación: abre una conversación → sección "Etiquetas" → marca las que apliquen.

Opción B · Bulk via API (ideal para cargar 500 contactos desde Excel):

```
curl -X POST http://localhost:8000/whatsapp/api/v1/etiquetas/aplicar/ \
-H "X-API-Key: TU_NODE_SECRET_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"contacto_ids": [12, 34, 56], "etiqueta_ids": [1, 3]}'
```

Parte 4 · Armar el pipeline de ventas (15 min)

Ruta: `/whatsapp/pipeline/`

4.1 · Crear el pipeline

Clic en **Nuevo pipeline** → nombre: "Ventas 2026" → Crear.

4.2 · Definir las etapas

Dale clic a **Agregar etapa** por cada columna. Para una tienda típica:

Etapas	Color	Probabilidad	¿Ganado?	¿Perdido?
Nuevo contacto	gris <code>#6c757d</code>	10%	No	No
Interesado	azul <code>#0dcaf0</code>	30%	No	No
Cotización enviada	amarillo <code>#ffc107</code>	50%	No	No

Negociación	naranja #fd7e14	70%	No	No
Cerrado ganado	verde #198754	100%	Sí ■	No
Perdido	rojo #dc3545	0%	No	Sí

■ Las etapas con `es_ganado=True` disparan automáticamente **Purchase** a Meta CAPI cuando mueves una tarjeta ahí.

4.3 · Agregar conversaciones al pipeline

Desde una conversación activa: botón **Agregar al pipeline** → selecciona etapa inicial → pon `valor_estimado` (lo que esperas vender) y `moneda`.

4.4 · Mover tarjetas en el Kanban

- Arrastra la tarjeta entre columnas para mover el deal.
- Cada movimiento queda registrado en `HistorialEtapaPipeline` (visible en admin) → útil para medir funnel.

Parte 5 · Lanzar una campaña masiva (20 min)

Ruta: `/whatsapp/campanas/`

5.1 · Preparar

Requisitos: 1. Tener al menos una **etiqueta** aplicada a los contactos objetivo (ej. `Newsletter OK`). 2. Si vas a usar Meta Cloud API fuera de la ventana 24h, necesitas una **plantilla aprobada** en Meta (ver `/whatsapp/plantillas/`). 3. El cron `ejecutar_campanas.py` debe estar corriendo.

5.2 · Configurar el cron

Linux (crontab -e):

```
* * * * * cd /ruta/fastchatdj && /ruta/.venv/bin/python cron_30hs/ ejecutar_campanas.py >> /var/log/fastchat
```

Windows (Task Scheduler): 1. Abre **Programador de tareas**. 2. Crear tarea → Desencadenador: diario, cada 1 minuto indefinidamente. 3. Acción: iniciar programa - Programa:

E:\DESARROLLO\FREELANCER\fastchat\fastchatdj\.venv\Scripts\python.exe - Argumentos:
cron_jobs\ejecutar_campanas.py - Iniciar en: E:\DESARROLLO\FREELANCER\fastchat\fastchatdj

5.3 · Crear la campaña

1. **Nueva campaña** →
2. Nombre: "Promo semana santa"
3. Sesión: tu sesión WhatsApp
4. Tipo: `texto`
5. Throttle: `20 msg/min` (seguro para Baileys; Meta permite más)
6. **Mensaje** (usa placeholders): `Hola {nombre}, esta semana tenemos 30% de descuento en toda la tienda. Usa el código SS30 al momento de pagar. Solo hasta el domingo.`
7. **Etiquetas a incluir**: `Newsletter OK`
8. **Etiquetas a excluir**: `No molestar, VIP` (si quieres tratarlos distinto)
9. **Canales permitidos**: `whatsapp` (o agrega IG/Messenger si ya los tienes)
10. Crear → queda en **borrador** con audiencia calculada.

5.4 · Lanzar

En el listado, botón **Enviar**. El cron arranca la campaña en el próximo tick (≤ 1 min).

5.5 · Monitorear

Clic en el ícono de lista → **Detalle** → verás: - Progreso visual (% enviados). - Tabla de últimos 200 envíos con estado (pendiente/enviado/fallido/respondido). - Errores detallados.

5.6 · Tips de deliverability

- **WhatsApp Baileys**: nunca excedas 20 msg/min o te bloquean la cuenta.
- **Meta Cloud API**: respeta el tier (`TIER_1K`, `TIER_10K`, etc.) visible en `/whatsapp/sesiones/`.
- **Mensaje inicial masivo**: usa plantilla aprobada (`categoria=MARKETING`) — si no, Meta bloqueará envíos fuera de la ventana 24h.
- **Evita palabras-trampa**: "GRATIS!!!", "URGENTE!!!", todo mayúsculas → más probabilidad de reporte como spam.
- **Personaliza**: siempre usa `{nombre}` y segmenta — nunca broadcast general.

Parte 6 · Atribución Meta Ads (30 min)

Este es el **caso de uso estrella**: convertir anuncios en Instagram/Facebook en ventas medibles por WhatsApp.

6.1 · Por qué importa

Antes sin esta funcionalidad, los ads de "Click to WhatsApp" terminaban en una conversación anónima — Meta no sabía si generó venta. Con CAPI conectado, **cada venta se reporta de vuelta al píxel** y el algoritmo puede optimizar la pauta.

6.2 · Preparar el píxel

1. Meta Business Manager → **Fuentes de datos** → crea un píxel (o usa uno existente).
2. Configuración del píxel → **API de conversiones** → genera un **Access Token**.
3. (Opcional) Genera un **Test Event Code** para probar sin contaminar data real.

6.3 · Registrar el píxel en FastChat

Ruta admin: `/admin/whatsapp/pixelmeta/add/`

- Nombre: "Pixel principal"
- Pixel ID: `1234567890`
- CAPI Access Token: `EAAG...`
- Test event code: déjalo vacío (o pon el de test)
- Activo: ✓

6.4 · Vincular el píxel a una sesión

Ruta: `/whatsapp/sesiones/` → edita la sesión → **Pixel Meta (CAPI)** → selecciona el píxel que creaste.

6.5 · Crear el anuncio CTWA

En **Meta Ads Manager** (fuera de FastChat):

1. Crear campaña → objetivo: **Engagement** → **Messaging**.
2. Click destination: **WhatsApp**.
3. Número: el que registraste como sesión.
4. Creativo: foto + texto + botón "Enviar mensaje".

5. Publica.

6.6 · Probar el flujo completo

1. Desde **otra cuenta**, toca el anuncio en Instagram/Facebook.
2. WhatsApp se abre con tu número.
3. Envía un "Hola".
4. En **FastChat** → `/whatsapp/conversaciones/` → abre la nueva → verás que tiene `ctwa_clid`, `campaign_id` y `ad_id` rellenos.
5. En **admin** → **Eventos CAPI** → verás un evento **Lead** enviado automáticamente con `exitoso=True`.
6. En **Meta Events Manager** → pixel → Test Events → verás el Lead llegar.

6.7 · Reportar la venta (Purchase)

Cuando la conversación termine en venta:

1. Abre el Kanban en `/whatsapp/pipeline/`.
2. Mueve la tarjeta a la etapa "Cerrado ganado".
3. Antes de soltarla, edita el `valor_estimado` con el monto real (ej. \$87.50).
4. Al moverla, FastChat dispara automáticamente **Purchase** a CAPI con ese valor.
5. En Meta Ads Manager verás la conversión atribuida al `campaign_id` original.

6.8 · Ver ROI en tiempo real

Ruta: `/whatsapp/analytics/` → tabla **ROI por campaña CTWA**:

Campaign ID	Ad ID	Conversaciones	Leads	Clientes	Conv. %
120210...	120220...	45	23	8	17.8%

→ "De 45 personas que vinieron del anuncio X, 8 compraron = 17.8% conversión."

Parte 7 · Agregar Instagram + Messenger (20 min)

7.1 · Instagram DM

Pre-requisitos: - Cuenta Instagram Business (no personal). - Vinculada a una FB Page. - App en Meta Developer Portal con el producto **Instagram Graph API** activado.

Setup:

1. `/whatsapp/sesiones/` → **Nueva sesión** → proveedor: `Instagram DM`.
2. Admin → `/admin/whatsapp/configinstagram/add/`:
3. Sesión: la que creaste.
4. IG User ID: `17841400000000000` (sacado de Graph API Explorer).
5. Page ID: el de la FB Page vinculada.
6. Username: `@tuhandle`.
7. Access Token: Page access token con permiso `instagram_manage_messages`.
8. App Secret: de tu app Meta.
9. Webhook Verify Token: genera uno con `python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"`.
10. En Meta Developer Portal → tu app → Webhooks → suscríbete a **Instagram** → callback:
11. URL: `https://tu-dominio.com/whatsapp/instagram_webhook/`
12. Verify Token: el que generaste.
13. Campos: `messages`, `messaging_postbacks`, `message_reactions`.

Probar: manda un DM a la cuenta IG Business desde otra cuenta personal. Debería aparecer en `/whatsapp/conversaciones/` con `origen_canal=instagram`.

7.2 · Messenger (Facebook Page)

Idéntico pero usando `ConfigMessenger`, URL `/whatsapp/messenger_webhook/`, permiso `pages_messaging`.

Parte 8 · Casos de uso por tipo de negocio

8.1 · E-commerce: tienda online

Problema: responder consultas 24/7, recuperar carritos abandonados, campañas segmentadas por compras previas.

Setup específico:

1. **Agente IA** con `contexto_estatico` que incluya:
2. Top 20 productos con precios.
3. Políticas de envío, devolución, pago.
4. Link al catálogo.
5. **Etiquetas:**
6. `Primera compra` (aplicar cuando completa pedido)
7. `Recurrente` (2+ compras)
8. `VIP` (5+ compras o ticket > \$500)
9. `Abandonó carrito` (interactuó pero no compró en 7 días)
10. `Reembolso pendiente`
11. **Pipeline:**
12. Nuevo → Interesado → Carrito armado → Pagó → Enviado → Entregado
13. **Campañas típicas:**
14. **Recuperación carrito:** a etiqueta `Abandonó carrito`, 48h después, con descuento 10%.
15. **Lanzamiento producto:** a etiqueta `Recurrente` + `Newsletter OK`, un día antes del lanzamiento público.
16. **VIP exclusivo:** a `VIP` con un código único.
17. **Ads CTWA:**
18. Uno por categoría de producto (ropa, accesorios, calzado).
19. Cada ad tiene su `campaign_id` → ves cuál genera más ventas en analytics.

Flujo diario de un agente: 1. Abre `/whatsapp/conversaciones/` → lista conversaciones asignadas. 2. Prioriza las que tienen el ícono ■ de CTWA (leads pagados). 3. Contesta dudas sobre productos. 4. Si el cliente pide cotización → crea tarjeta en Kanban, etapa "Cotización enviada". 5. Cuando confirma pago → mueve a "Pagó" → y cuando llega → "Entregado" (que idealmente es la etapa `es_ganado=True` para disparar Purchase a CAPI).

8.2 · Restaurante / delivery

Problema: tomar pedidos, reservas, y responder "¿está abierto?" 100 veces al día.

Setup específico:

1. **Horarios de atención** (`/whatsapp/horarios/`):
2. Lunes cerrado (excepción todo el mes).
3. Martes-jueves 12:00-22:00.

4. Viernes-sábado 12:00-24:00.
5. Domingo 12:00-20:00.
6. Mensaje fuera de horario: "Estamos cerrados. Abrimos martes 12pm. Puedes hacer tu reserva para mañana y te confirmamos al abrir."
7. **Agente IA** con `contexto_estatico`:
8. Menú completo con precios y descripción.
9. Opciones veganas/celíacas/sin TACC.
10. Zonas de delivery + costos.
11. Forma de pedir reserva (cuántas personas, fecha, hora).
12. **Etiquetas**:
13. `Habitual` (pidió 5+ veces)
14. `Alergia gluten`, `Vegano`, etc. (guardar en `nota_interna` del contacto)
15. `Reserva grupo` (10+ personas)
16. **Pipeline "Pedidos"**:
17. Nuevo → Confirmado → Preparando → En camino → Entregado (ganado)
18. **Campañas típicas**:
19. **Happy hour 2x1**: a `Habitual`, los jueves 4pm.
20. **Nuevo plato**: a `Vegano` cuando agregan menú plant-based.

Tip: si activas `auto_asignar_round_robin` entre 3 meseros "agentes", cada pedido nuevo se les reparte automáticamente.

8.3 · Inmobiliaria

Problema: calificar leads rápido (presupuesto, zona, urgencia) antes de gastar tiempo de un bróker humano.

Setup específico:

1. **Agente IA** con instrucciones de calificar: `` Al inicio de la conversación, pregunta:
2. ¿Compra o arriendo?
3. ¿Zona preferida?
4. ¿Presupuesto máximo?
5. ¿Cuándo necesita mudarse?

Cuando tengas las 4 respuestas, transfiere a un asesor humano con el resumen. `` 2. ****Regla de fin de conversación**** (crm/reglas-fin): al detectar "quiero ver" o "quiero visita", dispara acción "Asignar a humano". 3. ****Etiquetas:**** -Comprador, Arrendatario- Presupuesto <50k, 50-150k, 150-300k, >300k- Urgente 30 días, 3-6 meses, Explorando- Por zonas: Cumbayá, Valle Tumbaco, Norte Quito`... 4. **Pipeline "Comercial":** - Lead calificado → Visita agendada → Visita realizada → Oferta → Firma (ganado) → Cerrada

Campañas: - Nueva propiedad en zona X: a Cumbayá + Presupuesto 150-300k, cuando listas una propiedad. - **Ads CTWA segmentados:** un ad por zona + presupuesto → en analytics ves cuál convierte mejor.

8.4 · Clínica médica / estética

Problema: agendar citas, enviar recordatorios, reducir ausencias.

Setup específico:

1. **Agente IA** conectado a tu sistema de agendas (via **HerramientaAgente** con endpoint a tu API): ``
Cuando el paciente pida cita:
2. Pregunta especialidad y fecha preferida.
3. Llama a la herramienta "consultar_disponibilidad".
4. Ofrece 3 horarios.
5. Confirma y llama a "agendar_cita". ``
6. **Horarios** estrictos: lunes-viernes 08:00-17:00 + sábados 09:00-13:00.
7. **Campañas programadas:**
8. **Recordatorio 24h antes:** automatizable con cron + API REST. Consulta citas del día siguiente y envía **MensajeWhatsAppProgramado** con plantilla Meta aprobada de categoría UTILITY.
9. **Chequeo anual:** a pacientes con última visita hace 11 meses.
10. **Etiquetas:**
11. **Medicina general, Pediatría, Estética**
12. **Paciente crónico** (requiere seguimiento especial)
13. **Primera vez** vs **Recurrente**

Importante — regulación: - Usa siempre plantillas Meta categoría **UTILITY** para recordatorios (no **MARKETING**). - No guardes diagnósticos ni info sensible en **nota_interna** sin cifrado.

8.5 · Instituto educativo

Problema: responder preguntas de admisión, convertir interesados en matriculados.

Setup específico:

1. **Agente IA** con info de todos los programas (entrenamientos cargados en FAISS):
2. Duración
3. Costo
4. Modalidad (online/presencial)
5. Certificación
6. Fechas de inicio
7. **Etiquetas por programa:**
8. **Interesado Marketing, Interesado Contabilidad**, etc.
9. **Matriculado 2026-A, Graduado 2025**
10. **Pipeline "Matrícula":**
11. Interesado → Calificado → Cotización → Matrícula reservada → Pagado (ganado) → Iniciado
12. **Campañas:**
13. **Último cupo:** a **Interesado Marketing** sin matricular, 3 días antes del inicio.
14. **Apertura de curso avanzado:** a **Graduado 2025** con curso básico del área.
15. **Ads CTWA por programa** → analytics te dice cuál convierte mejor.

8.6 · Agencia de servicios (marketing, contable, legal)

Problema: lead generation + nurturing largo + venta consultiva.

Setup específico:

1. **Agente IA** con briefing: `` Eres SDR de una agencia de marketing digital. Tu objetivo:
2. Calificar (presupuesto, tamaño de empresa, urgencia).
3. Agendar reunión con el CEO.
4. Nunca des precio exacto; siempre "depende del alcance, agendemos una llamada". ``
5. **Pipeline "Sales":**
6. MQL → SQL → Reunión agendada → Reunión realizada → Propuesta enviada → Negociando → Cerrado ganado/perdido.
7. **Etiquetas:**
8. **Industria: retail, Industria: saas**, etc.
9. **Empresa 1-10, 11-50, 51+**

10. **Decisor, Intermediario**
11. **Horarios y round-robin:** 3 SDRs reciben los leads alternadamente.
12. **Webhook saliente:** cuando llega un MQL (etapa inicial), dispara a Slack: `json { "url": "https://hooks.slack.com/services/...", "eventos": ["conversacion.nueva"] }` Así el equipo se entera en tiempo real.

8.7 · Empresa B2B con equipo comercial

Problema: varios vendedores, territorios, jerarquía de seguimiento.

Setup específico:

1. **DisponibilidadAgente** por cada vendedor, con **sesiones** limitadas (ej. solo la sesión "Vendedor Quito-Norte").
2. **Round-robin** se encarga de repartir nuevos leads.
3. **Pipeline estándar B2B** con etapas largas (ciclo de 3-6 meses):
4. Lead → Discovery → Demo → Propuesta → Negociación → Legal → Firmado → Perdido
5. **Integraciones con CRM externo** via webhooks salientes → HubSpot/Salesforce.
6. **API REST** para sincronizar contactos desde el CRM → FastChat: `bash POST /whatsapp/api/v1/contactos/ { "sesion_id": 1, "numero": "5939...", "nombre": "Juan" }`

Parte 9 · Operación diaria: el día a día de un agente

Rutina matutina (15 min)

1. **Abre /panel/** — dashboard principal.
2. **/whatsapp/conversaciones/** — filtra "asignadas a mí" + "abiertas" → atiende.
3. **Pipeline** → revisa tarjetas estancadas (>48h en una etapa) → las trabajas primero.
4. **Mensajes programados del día** → revisa **MensajeWhatsAppProgramado** para que no se dispare algo raro.

Durante el día

Cuando llega una conversación nueva (notificación en tiempo real via WebSocket): 1. Ábrela, lee el historial. 2. Si tiene ícono CTWA ■ → trátala prioridad (es lead pagado). 3. Responde manualmente o deja

que la IA responda y valida. 4. Etiquétala. 5. Si amerita, arrástrala al Kanban.

Cuando el cliente confirma una compra/venta: 1. Mueve la tarjeta a "Cerrado ganado" (con valor real). 2. Cambia la clasificación a **Cliente**. 3. Agrega etiquetas post-venta (**Compró 1 vez**, **Envío pendiente**, etc.). 4. Cierra la conversación (botón "Terminar conversación") — dispara resumen IA + análisis de sentimiento.

Al finalizar el día

- 1. Todas las conversaciones que requieren seguimiento mañana → etiqueta **Seguimiento mañana**.
- 2. Programa recordatorios con **MensajeWhatsAppProgramado** si vas a escribir al día siguiente.
- 3. Revisa **Analytics** → KPI del día (cuántas conversaciones, cuántos cierres).

Parte 10 · Reportes y KPIs

Ruta: </whatsapp/analytics/?dias=30>

KPIs clave a monitorear

KPI	Dónde verlo	Meta saludable
Conversaciones por día	Gráfico línea	Crecimiento MoM
% Mensajes IA / total	Card superior	60-80% (IA resuelve primer nivel)
Tasa conversión (Clientes/Leads)	Tabla clasificación	10-25% según rubro
Tiempo primera respuesta	EstadisticasConversacion	<5 min
ROI por campaña CTWA	Tabla CTWA	Conv. % > costo adquisición / ticket promedio
Forecast pipeline ponderado	Tabla forecast	Depende de cuota
Eventos CAPI exitosos	Card superior	100% success (si hay fallos, revisar pixel token)

Exportar data a Excel/BI

- **JSON directo:** `/whatsapp/analytics/?action=data&dias=90` → pégalo en Power BI o Google Sheets.
 - **API REST:** itera conversaciones/campañas con paginación.
-

Solución de problemas

"La IA no responde"

1. `/whatsapp/trazas/?criterio=<número-del-contacto>` — verás el pipeline entero.
2. Causas típicas:
3. API key sin créditos (`llm_error` con "quota exceeded").
4. Sesión no conectada (`ia_desactivada`).
5. Modo bot en `ninguno` (cambiar a `ia` o `hibrido`).

"La campaña no envía"

1. Revisa que el cron `ejecutar_campanas.py` esté corriendo (busca en logs).
2. Estado de la campaña debe ser `programada` o `enviando`.
3. `/admin/whatsapp/enviocampana/` → filtra por la campaña → revisa el campo `error`.

"CAPI no registra conversiones"

1. Admin → **Eventos CAPI** → filtra `exitoso=False` → lee `response_body` (Meta te dice por qué).
2. Causas típicas:
3. Access token expirado (genera uno nuevo, los token de usuarios cortos caducan rápido — usa **System User tokens** que no expiran).
4. Pixel no activo o ID equivocado.
5. `test_event_code` puesto en producción (los eventos no suman a conversiones reales).

"El webhook Meta no recibe eventos"

1. Meta Developer Portal → Webhooks → **Test** con datos mock → revisa si llega.
2. En Django, `/admin/whatsapp/eventometarecibido/` → verás si llega algo con `firma_valida=False` (problema de `app_secret`).

3. Asegúrate que la URL pública sea HTTPS (Meta exige TLS) y responda 200 en <5 segundos.

"Los agentes no reciben asignación round-robin"

1. Admin → **Disponibilidad de agentes** → todos deben tener `disponible=True`.
2. Sesión debe tener `auto_asignar_round_robin=True`.
3. Si agente limita sus sesiones, la de la conversación debe estar en la lista.
4. Revisa `/admin/whatsapp/asignacionautomatica/` — verás intentos y motivos.

¿Dudas? Abre `/whatsapp/trazas/` primero — el 90% de problemas se diagnostica ahí. Si no, revisa los admins (`/admin/`) de los modelos relevantes: `EventoMetaRecibido`, `EventoCAPI`, `TrazaMensajeIA`, `EnvioCampana`.